

ESCUELA SUPERIOR DE INNOVACION Y TECNOLOGIA

Proyecto: Prototipo de Reservas o Turnos Médicos Cloud (Lite)

Fase 2

Integrantes:

Oscar Carranza Líder de proyecto Jr./ Analista de Procesos Clínicos Jr.

Luis Puentes Desarrollador Fullstack Jr.

Carlos Fuentes Ingeniero Cloud Jr.

Elias Tovar QA / Documentador Técnico Jr.

Materia: Estancia Profesional

INDICE

1. **Resumen Ejecutivo**
2. **Análisis de Implementación**
 - a. 2.1 Estado actual del proyecto
 - b. 2.2 Riesgos detectados y mitigación
3. **Desarrollo Técnico del Entregable**
 - a. 3.1 Infraestructura Cloud (PaaS)
 - b. 3.2 Implementación Técnica (Snippet de Código .gs)
 - c. 3.3 Análisis de Componentes Críticos (LockService y UUID)
 - d. Módulo de Consulta y Visualización
4. **Seguridad y Protocolos de Acceso**
5. **Evidencias de Funcionamiento**
6. **Conclusión**

RESUMEN EJECUTIVO

En esta Fase 2, el proyecto ha evolucionado hacia una arquitectura de Panel Administrativo de Gestión Centralizada. Esta decisión estratégica nos permite que el sistema funcione como una herramienta de control interno, donde el personal autorizado tiene el dominio total sobre la agenda médica. Al centralizar dicha interfaz, se garantiza la máxima integridad de la información, permitiendo que las validaciones de los horarios y la gestión de los estados de las citas se ejecuten en un entorno controlado y seguro.

El prototipo se ha desplegado en Google Cloud (Apps Script) y en Google Sheets como base de Datos en la nube. Con dicha reorientación el proyecto pasa a ser una consola de gestión medica profesional la cual asegura que la disponibilidad medica sea gestionada con precisión por el personal de la Clínica.

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Reorientación Estratégica

Originalmente, en la Fase 1, se planteó un acceso dual por parte de (paciente/admin). Sin embargo, tras la fase de pruebas iniciales, el equipo técnico determinó que la prioridad operativa de la clínica es la consistencia de la agenda. Al transicionar hacia un Panel Administrativo, eliminamos la entrada de datos no verificados y aseguramos que cada registro pase por un filtro humano y lógico, cumpliendo con la Trazabilidad prometida en los wireframes iniciales.

Estado actual del proyecto

A la fecha de cierre de la Fase 2, el sistema se encuentra 100% operativo. Se ha logrado la integración total de las funciones de creación, lectura, modificación y gestión de estados de citas. Un hito relevante de esta etapa fue el ciclo de depuración técnica, alcanzando un total de 103 despliegues (versiones publicadas), lo que garantiza que la aplicación web actual es la versión más estable y pulida del código fuente.

Gestión de Riesgos

Durante la fase de implementación del Panel Administrativo, se identificaron riesgos de integridad que fueron mitigados mediante la programación de funciones lógicas en el Backend de Google Apps Script

Colisión de Citas y Traslape:

Descripción: La posibilidad de asignar un mismo bloque de tiempo a dos pacientes para el mismo especialista.

Mitigación: El script ejecuta una consulta `getValues()` sobre la base de datos en Sheets para comparar los parámetros de Fecha, Hora y Especialidad. Si existe una coincidencia exacta y el estado no es Cancelado, el sistema dispara una excepción que bloquea el registro, garantizando una agenda 100% íntegra.

Acceso no Autorizado a Datos Sensibles

Descripción: Al ser una aplicación web, existe el riesgo de que personas ajenas a la clínica accedan a la URL del panel.

Mitigación: Se configuró el despliegue con Restricción de Dominio e Identidad. El sistema exige la autenticación de una cuenta de Google autorizada. Además, se implementó una validación interna donde el script solo responde a solicitudes si el usuario activo coincide con la lista de administradores definida previamente en el código.

Conflictos de escritura.

Descripción: Al estar en un entorno de nube se corre el riesgo que, dos acciones de guardado ocurran casi al mismo tiempo e intenten escribir en la misma fila de Google Sheets, lo que causaría que la información se sobre escriba o se pierda.

Mitigación: Se implementó una función de bloqueo preventivo mediante LockService. Este mecanismo obliga al sistema a procesar una sola solicitud a la vez, el script reserva el acceso exclusivo a la base de datos, realiza la escritura de la cita y solo libera el recurso cuando la operación ha finalizado con éxito. Esto asegura que cada registro tenga su propio espacio único y que no existan pérdidas de datos.

Desajuste de Funcionalidades Interdependientes

Descripción: Al ampliar el espacio en la base de datos para el correo, se fracturaron las funciones que se llaman entre sí, afectando la lógica del sistema.

Mitigación: Se realizó una modificación del 50% del código fuente, documentada mediante anotaciones técnicas, logrando la operatividad al 100% luego de 103 despliegues.

Debate sobre la Estructura de Identificación (ID)

Descripción: Discrepancia en la longitud y legibilidad del identificador único frente a la seguridad de los registros.

Mitigación: Tras una reunión técnica, se decidió mantener el formato del UUID a pesar de su extensión, priorizando la robustez del sistema y evitando colisiones de datos.

DESARROLLO TÉCNICO DEL BACKEND

Lógica de Programación

Para el desarrollo del Backend, se implementó una arquitectura basada en funciones asíncronas dentro de Google Apps Script. El núcleo del sistema es la función `function agendarCita(datos)`, la cual no solo actúa como un puente de escritura, sino como un validador de integridad en tiempo real.

Infraestructura Cloud (PaaS) El proyecto utiliza una arquitectura de Plataforma como Servicio (PaaS) proporcionada por Google Cloud Ecosystem.

- **Motor de Ejecución:** Se utiliza Google Apps Script para el despliegue de la aplicación web, eliminando la necesidad de gestionar servidores físicos o máquinas virtuales.
- **Persistencia de Datos:** Se emplea Google Sheets como base de datos NoSQL/Tabular en la nube, permitiendo el acceso concurrente y la actualización de datos en tiempo real.
- **Disponibilidad:** El prototipo está desplegado y es accesible mediante una URL de prueba, lo que garantiza que la clínica pueda operar desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Código Google App Script.

```
/****** AGENDAR CITA CON CAPTURA DE CORREO *****/
//desarrollado para ESIT por Carlos Fuentes //
function agendarCita(datos) {
  const lock = LockService.getScriptLock();
  lock.waitLock(3000);

  try {
    const sheet = getSheet();
    const { fecha, hora, nombre, correo, motivo } = datos; // ← incluimos correo

    const fechaHora = new Date(`${fecha} ${hora}`);
    if (fechaHora < new Date())
      return { success: false, message: "No se puede agendar en el pasado" };

    if (hayChoque(fecha, hora, motivo))
      return { success: false, message: "Horario no disponible para esta especialidad" };

    const id = Utilities.getUuid();

    sheet.appendRow([
      new Date(),          // A Timestamp
      fecha,               // B Fecha
      hora,                // C Hora
      nombre,              // D Paciente
      correo,              // E Correo ← NUEVO
      motivo,              // F Especialidad
      ESTADOS.AGENDADA,    // G Estado
      id                   // H ID
    ]);

    // Enviar correo de confirmación
    enviarCorreoConfirmacion({ nombre, correo, motivo, fecha, hora });
  }
}
```

El código anterior es un extracto de la lógica principal del sistema. Debido a que se reestructuró el 50% del código fuente y se realizaron 103 despliegues para asegurar la estabilidad total, los archivos completos (.gs y .html) se han alojado en el repositorio oficial

<https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud/tree/main/backend>

Análisis de Componentes Críticos

Identificación Primaria (ID): El uso de `Utilities.getUuid()` cumple con el propósito de asignar una llave primaria o ID a cada cita.

Durante el desarrollo, se llevó a cabo una sesión de análisis sobre la naturaleza del ID de las citas. Se evaluó la posibilidad de implementar un ID corto para facilitar la lectura administrativa; sin embargo, tras el consenso del equipo técnico, se determinó mantener el estándar `Utilities.getUuid()`. Esta decisión asegura que cada registro sea único a nivel global, eliminando cualquier posibilidad de error por duplicidad de ID en el entorno Cloud, sacrificando brevedad por máxima seguridad técnica.

Protección contra Sobreescritura: Actúa como un regulador que organiza la entrada de datos, asegurando que cada cita guardada respete el espacio de la anterior y la base de datos se mantenga limpia.

Tiempo Automático new Date(): Esta función actúa como un recibo que el sistema imprime en cada fila. Al ser una fecha proporcionada por Google y no por el usuario, blindamos la base de datos contra registros con fechas falsas o errores manuales en el calendario.

Módulo de Consulta y Visualización

Se implementó una función de lectura que conecta el panel con la base de datos cloud.

Filtro por Especialista o Día: El sistema utiliza el método `getValues()` para extraer la información de las tablas y presentarla al administrador de forma organizada.

Propósito: Permitir que el personal administrativo pueda validar la disponibilidad antes de agendar sin necesidad de abrir la hoja de cálculo directamente.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y ACCESO ADMINISTRATIVO

El sistema implementa un esquema de Seguridad de Doble Factor para garantizar que solo personal administrativo legítimo pueda acceder la agenda:

Primera Capa (Acceso a la Infraestructura): El panel está blindado mediante el ecosistema de Google. Para visualizar el formulario, es obligatorio que el usuario haya iniciado sesión con una cuenta de Google autorizada. Esto actúa como un primer filtro de seguridad.

Segunda Capa (Validación de Credenciales): Una vez superado el filtro de Google, el sistema despliega un módulo de autenticación interna. En este punto, el panel solicita un Usuario y Contraseña de Administrador. Esta capa garantiza que, incluso si una cuenta de Google quedara abierta, nadie sin las credenciales específicas de la clínica pueda realizar cambios o registros.

Registro de Actividad: Gracias a esta estructura, cada registro en la agenda queda vinculado a una identidad digital, permitiendo saber exactamente quién realizó cada movimiento en el sistema.

EVIDENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

Panel Administrativo:

Agendar Nueva Cita

Paciente

Correo electrónico:

Especialidad

Seleccione

Fecha

mm / dd / yyyy

Hora

--:-- --

Agendar Cita

Citas Agendadas

Fecha

mm / dd / yyyy

Especialidad

Todos

Paciente

Hora

--:-- --

Estado

Todos

Buscar

Fecha	Hora	Paciente	Correo	Especialidad	Estado	Acciones
2025-12-13	09:00	carlos fuentes		Medicina General	No asistio	   
2025-12-13	07:00	tulio tribiño		Medicina General	No asistio	   
2025-12-13	07:00	cristiano ronaldo		Medicina General	Cancelada	   
2025-12-14	07:00	marco aurelio		Medicina General	Completada	   
2025-12-15	08:00	jack black		Medicina Interna	Agendada	   

Base de Datos (Google Sheet):

Timestamp	Fecha	Hora	Paciente	Correo	Especialidad	Estado	ID
12/12/2025 23:26:15	2025-12-13	9:00	carlos fuentes		Medicina General	No asistio	498a8337-2036-4f5e-80b5-889692b456c4
12/12/2025 23:42:59	2025-12-13	7:00	tulio tribiño		Medicina General	No asistio	ab728f3c-a7c6-4f11-8b43-15c6cb4a6c90
13/12/2025 0:50:47	2025-12-13	7:00	cristiano ronaldo		Medicina General	Cancelada	d3652350-4b8b-419d-87bb-429305ccd7a5
13/12/2025 0:54:37	2025-12-14	7:00	marco aurelio		Medicina General	Completada	4fccdd62-f7e0-47e5-84bc-3eb3668aa92d
13/12/2025 1:07:13	2025-12-15	8:00	jack black		Medicina Interna	Agendada	36bf3b23-8cd8-40bc-bd3a-c1feb91522e5
13/12/2025 1:27:15	2025-12-16	7:00	Roberto cardos		Pediatría	Agendada	4b5adbaef-68a4-4258-99c7-23cc840e06f1

Confirmación Cita Médica:

Confirmación de cita médica - Clínica Integral Santa Salud

charls23081@gmail.com

1:34 PM (9 minutes ago)



to me

Estimado/a Ash Ketchup,

Su cita ha sido agendada en la Clínica Integral Santa Salud con los siguientes detalles:

 Especialidad: Pediatría

 Fecha: 2026-01-14

 Hora: 10:00

Le solicitamos presentarse 15 minutos antes de su hora programada.

Gracias por confiar en nosotros.

Atentamente,
Clínica Integral Santa Salud (CISS)

Código Fuente:

Los archivos completos están alojados en el repositorio.

Frontend

<https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud/tree/main/frontend>

Backend

<https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud/tree/main/backend>

Código Google App Script.

```
/****** AGENDAR CITA CON CAPTURA DE CORREO *****/
//desarrollado para ESIT por Carlos Fuentes //
function agendarCita(datos) {
  const lock = LockService.getScriptLock();
  lock.waitLock(3000);

  try {
    const sheet = getSheet();
    const { fecha, hora, nombre, correo, motivo } = datos; // ← incluimos correo

    const fechaHora = new Date(`${fecha} ${hora}`);
    if (fechaHora < new Date())
      return { success: false, message: "No se puede agendar en el pasado" };

    if (hayChoque(fecha, hora, motivo))
      return { success: false, message: "Horario no disponible para esta especialidad" };

    const id = Utilities.getUuid();

    sheet.appendRow([
      new Date(),           // A Timestamp
      fecha,                // B Fecha
      hora,                 // C Hora
      nombre,               // D Paciente
      correo,               // E Correo ← NUEVO
      motivo,               // F Especialidad
      ESTADOS.AGENDADA,    // G Estado
      id                    // H ID
    ]);

    // Enviar correo de confirmación
    enviarCorreoConfirmacion({ nombre, correo, motivo, fecha, hora });
  }
}
```

HTML

```

<!-- ===== LOGIN ===== -->
<div class="container" id="loginBox">
  <h2>Acceso Administrador</h2>

  <label>Usuario</label>
  <input id="u" type="text" placeholder="Ingrese su usuario"> <!--se agrego un placeholder y un type tipo text-->

  <label>Contraseña</label>
  <input id="p" type="password" placeholder="Ingrese su contraseña"> <!--Se agrego un placeholder-->

  <button onclick="login()">Ingresar</button>
</div>

<!-- ===== PANEL ===== -->
<div id="panel" style="display:none">

  <!-- ===== AGENDAR ===== -->
  <div class="container">
    <h2>Agendar Nueva Cita</h2>

    <label>Paciente</label>
    <input id="aNombre">

    <label>Especialidad</label>
    <select id="aMotivo">
      <option value="">Seleccione</option>
      <option>Medicina General</option>
      <option>Medicina Interna</option>
      <option>Pediatria</option>
      <option>Ginecologia</option>
    </select>

    <label>Fecha</label>
    <input type="date" id="aFecha">

    <label>Hora</label>
    <input type="time" id="aHora">

    <button type="button" onclick="agendar()">Agendar Cita</button>

    <p id="msg"></p>
  </div>

```

CSS

```

/*----- 1. BODY -----*/
body {
  background: #f4f4f8;
  font-family: Arial, sans-serif;
  padding: 10px;
}

/*-----2. MAIN -----*/
.container {
  background: #fff;
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
  max-width: 1000px;
  margin: 80px auto;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,.1);
}

h1 {
  margin-top: 70px;
  text-align: center;
  font-size: 70px;
  color: #1976d2;
}

h2 {
  color: #1976d2;
  border-bottom: 2px solid #1976d2;
  padding-bottom: 5px;
  margin-top: 0;
  text-align: center; /*---Se centro el texto---*/
}

label {
  font-weight: bold;
  margin-top: 10px;
  display: block;
  color: #1976d2; /*----Se agrego color al label*/
}

input, select, button {
  width: 100%;
  padding: 8px;
}

```

CONCLUSIONES

La culminación de esta segunda fase representa la transición de un prototipo básico a una herramienta de gestión profesional. El enfoque principal no fue solo el recolectar los datos, sino construir un entorno donde la información sea segura, ordenada y veraz.

Gracias a la combinación de las herramientas de Google y una lógica de programación robusta, hemos logrado un panel administrativo que garantiza que cada registro sea un reflejo fiel de la actividad de la clínica.

Logros Alcanzados en esta fase:

Operatividad y Cumplimiento de Funciones: El logro más importante es que el sistema es plenamente funcional. Se ha comprobado que el flujo desde la captura de datos en el formulario hasta el almacenamiento en la nube se realiza sin errores, cumpliendo con el objetivo principal de agendar citas de manera exitosa y evitando el traslape.

Implementación de Seguridad en Dos Pasos: Se estableció un doble filtro de acceso. Primero, la validación de la cuenta de Google y posteriormente, un login con usuario y contraseña de administrador. Esto asegura que solo el personal con los permisos correctos pueda acceder.

Transparencia y Auditoría Real: Al integrar marcas de tiempo o TimeStamp que el usuario no puede modificar y ID únicos para cada cita, el sistema genera su propia bitácora de actividad. Esto le da a la clínica la capacidad de rastrear cualquier registro y verificar su autenticidad en cualquier momento.

Optimización del Tiempo de Respuesta: Se logró que el procesamiento de datos en la nube sea casi instantáneo. Al optimizar la comunicación entre el formulario y Google Sheets, el administrador recibe una confirmación en segundos, lo que agiliza la atención al paciente y reduce tiempos de espera en la recepción.

Estandarización de Formatos de Entrada: El sistema ahora obliga a que los datos sigan un formato específico (fechas, correos y teléfonos válidos). Esto elimina el error humano de escribir datos incompletos o mal estructurados, asegurando que la base de datos esté siempre limpia y lista para usarse.

Independencia de Hardware: Un logro clave es la movilidad. Al estar basado 100% en la nube, el panel administrativo no depende de una sola computadora física. Se puede acceder desde cualquier dispositivo autorizado, facilitando que el administrador trabaje desde diferentes puntos de la clínica si es necesario.

Validación del Prototipo: Se confirma que el sistema cumple con todos los requisitos solicitados para la Fase 2, permite crear citas, mostrar los registros existentes, posee una conexión cloud funcional y es accesible mediante una URL de prueba.